МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Линейные системы автоматического управления»

по теме:

Модели линейных динамических систем

Выполнили:
Басиони Абдельсалам Али Абдельсалам
Бовржди Тамим Махер Мохаммед
Май Хоанг Куан

Преподаватель:
Пашенко Артем Витальевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Задание 1. Одноканальная система в форме представления ВВ 2
1.1 Математическая модель системы . . . 2
1.2 Моделирование при единичном ступенчатом воздействии и нулевых начальных условиях . . . 3
1.3 Моделирование при нулевом входном воздействии и ненулевых начальных условиях . . . 4
1.4 Проверка принципа суперпозиции . . . 5
1.5 Вывод . . . 6

2 Задание 2. Одноканальная система в форме представления ВСВ 7
2.1 Схемы моделирования канонических форм ВСВ . . . 9
2.2 Сравнительный анализ моделей ВВ и ВСВ . . . 9

3 Задание 3. Многоканальная система в форме представления ВВ 11

4 Задание 4. Многоканальная система в форме представления ВСВ 14
4.1 Построение математической модели и схемы моделирования . . . 14
4.2 Результаты моделирования . . . 15

5 Заключение 17

1. Задание 1. Одноканальная система в форме представления ВВ

1.1. Математическая модель системы

Согласно варианту 3, коэффициенты дифференциального уравнения имеют следующие значения:

$$a_2 = 8, \quad a_1 = 19, \quad a_0 = 12, \quad b_2 = 24, \quad b_1 = 27, \quad b_0 = 9$$

Исходное дифференциальное уравнение системы (приняв $a_3 = 1$):

$$\dddot{y} + 8\ddot{y} + 19\dot{y} + 12y = 24\ddot{u} + 27\dot{u} + 9u$$

Для построения структурной схемы преобразуем уравнение, используя оператор дифференцирования $p = \frac{d}{dt}$:

$$(p^3 + 8p^2 + 19p + 12)y = (24p^2 + 27p + 9)u$$

Выразим выходной сигнал y:

$$y = \frac{24p^2 + 27p + 9}{p^3 + 8p^2 + 19p + 12}u$$

Для реализации на элементарных блоках преобразуем выражение:

$$y + 8y \cdot \frac{1}{p} + 19y \cdot \frac{1}{p^2} + 12y \cdot \frac{1}{p^3} = 24u \cdot \frac{1}{p} + 27u \cdot \frac{1}{p^2} + 9u \cdot \frac{1}{p^3}$$

Сгруппируем слагаемые и выразим y:

$$y = \frac{1}{p}(24u - 8y) + \frac{1}{p^2}(27u - 19y) + \frac{1}{p^3}(9u - 12y)$$

Подставим численнные значения коэффициентов:

$$y = \frac{1}{p}\left[(24u - 8y) + \frac{1}{p}\left[(27u - 19y) + \frac{1}{p}(9u - 12y)\right]\right]$$

Структурная схема системы

Структурная схема, реализующая полученное уравнение динамики, собирается в пакете MATLAB Simulink. В её состав входят три последовательно включённых интегратора, которые реализуют операторы $1/p$, $1/p^2$ и $1/p^3$ соответственно. Кроме того, схема содержит сумматоры и масштабные усилители, коэффициенты передачи которых равны параметрам исходной математической модели.

Структурная схема системы представлена на рисунке 1.

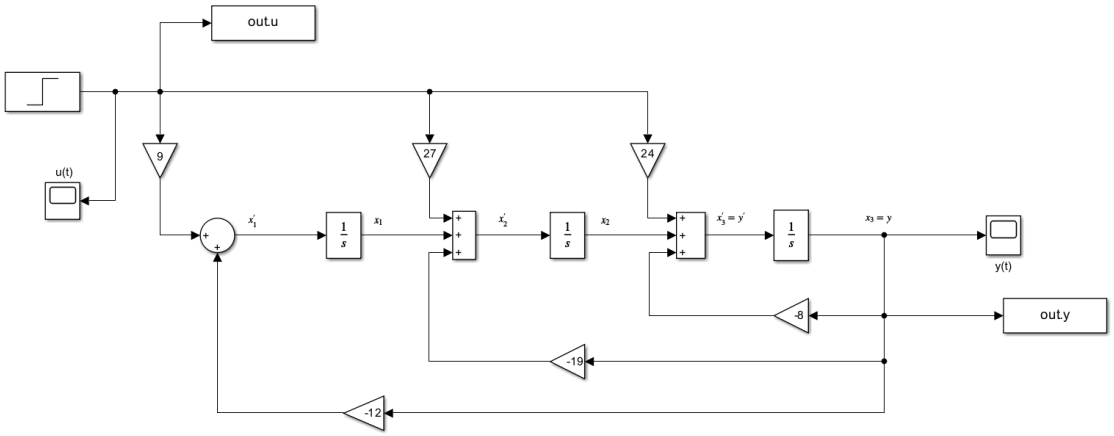


Рис. 1: Схема моделирования уравнения

1.2. Моделирование при единичном ступенчатом воздействии и нулевых начальных условиях

В соответствии с пунктом 2 задания проведём моделирование системы при единичном ступенчатом входном воздействии

$$u(t) = 1(t)$$

и нулевых начальных условиях:

$$y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0, \quad \ddot{y}(0) = 0.$$

Полученные графики входного и выходного сигналов приведены на рисунках 2 и 3 соответственно.

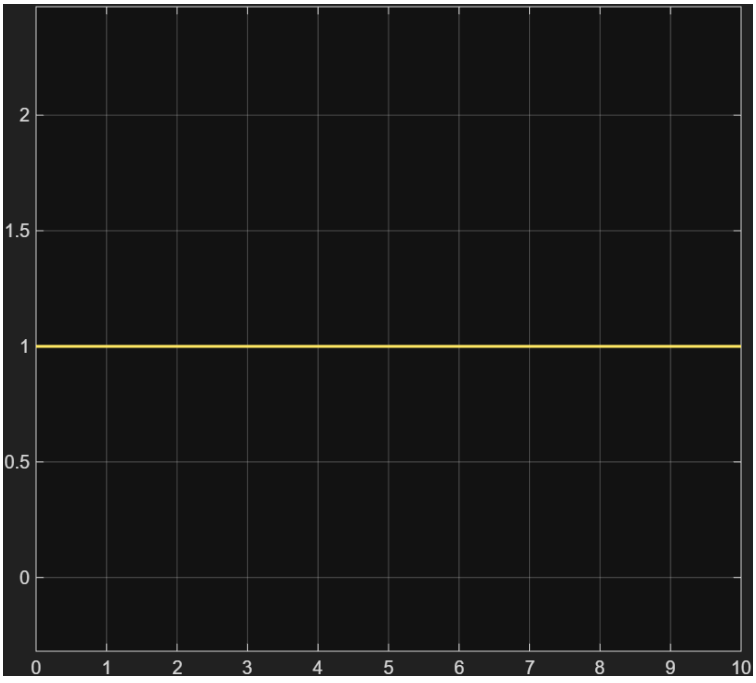


Рис. 2: Входной сигнал $u(t) = 1(t)$

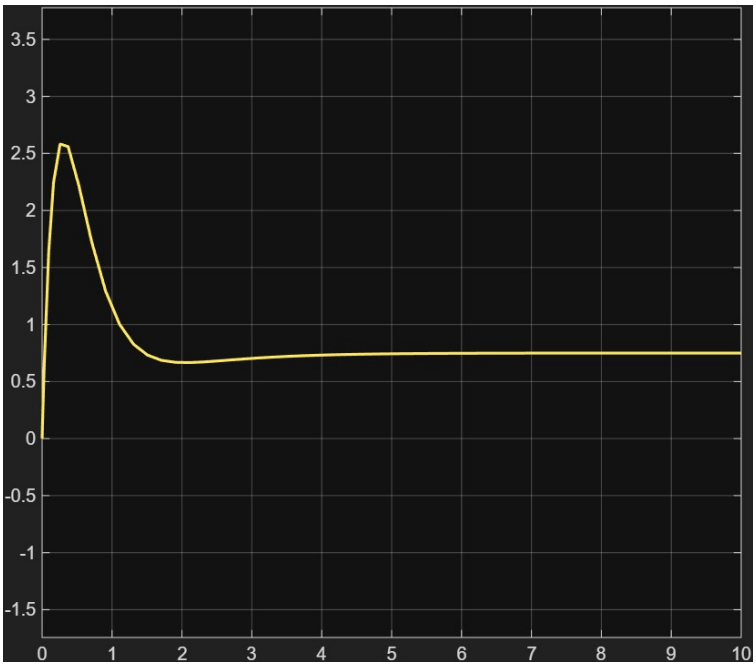


Рис. 3: Выходной сигнал $y(t)$ при нулевых начальных условиях

1.3. Моделирование при нулевом входном воздействии и ненулевых начальных условиях

В соответствии с пунктом 3 задания проведём моделирование системы при отсутствии входного сигнала

$$u(t) = 0$$

и ненулевых начальных условиях, заданных в таблице 2 для варианта 3:

$$y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0.7, \quad \ddot{y}(0) = 0.3.$$

Расчет начальных условий интеграторов схемы ВВ

По структуре схемы выразим переменные через выход y и его производные:

$$\begin{aligned} x_3(0) &= y(0) = 1, \\ x_2(0) &= \dot{y}(0) + 8y(0) = 0.7 + 8 \cdot 1 = 8.7, \\ x_1(0) &= \ddot{y}(0) + 8\dot{y}(0) + 19y(0) = 0.3 + 8 \cdot 0.7 + 19 \cdot 1 = 24.9. \end{aligned}$$

Значения для блоков `Integrator`: $x_1(0) = 24.9$, $x_2(0) = 8.7$, $x_3(0) = 1$

Полученные графики входного и выходного сигналов приведены на рисунках 4 и 5 соответственно.

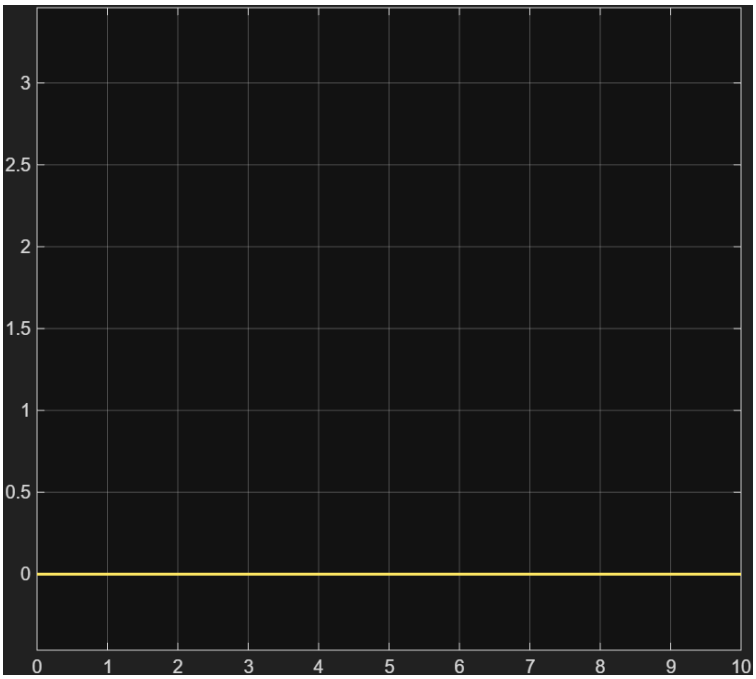


Рис. 4: Входной сигнал $u(t) = 0$

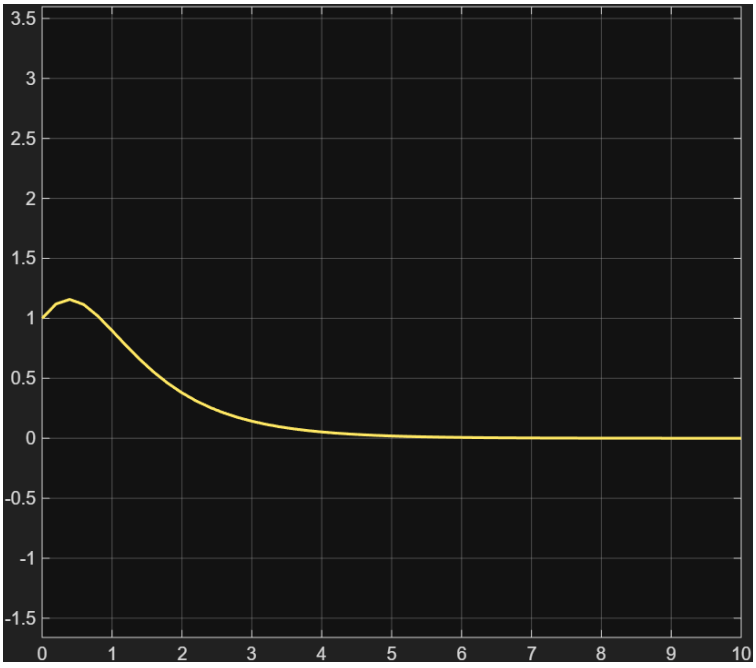


Рис. 5: Свободная составляющая выходного сигнала $y_2(t)$

1.4. Проверка принципа суперпозиции

Для подтверждения свойства линейности исследуемой системы выполним моделирование при одновременном действии единичного ступенчатого сигнала $u(t) = 1(t)$ и ненулевых начальных условиях, заданных в таблице 2 для варианта 3:

$$y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0.7, \quad \ddot{y}(0) = 0.3.$$

Полученную реакцию обозначим как полное решение $y(t)$.

В качестве составляющих используем результаты, полученные в предыдущих подразделах:

- $y_1(t)$ — вынужденная составляющая, найденная при $u(t) = 1(t)$ и нулевых начальных условиях (подраздел 1.2);
- $y_2(t)$ — свободная составляющая, найденная при $u(t) = 0$ и тех же ненулевых начальных условиях (подраздел 1.3).

Вычислим сумму составляющих:

$$f(t) = y_1(t) + y_2(t).$$

Сравнительный график полного решения $y(t)$ и суммы $f(t)$ приведён на рисунке 6.



Рис. 6: Сравнение полного решения $y(t)$ и суммы составляющих $f(t) = y_1(t) + y_2(t)$

График показывает полное совпадение кривых $y(t)$ и $f(t) = y_1(t) + y_2(t)$, что подтверждает принцип суперпозиции и линейность системы.

1.5. Вывод

В работе исследована линейная система третьего порядка, получена её передаточная функция и построена схема моделирования в MATLAB Simulink. Три серии опытов показали совпадение полного решения $y(t)$ с суммой составляющих $y_1(t) + y_2(t)$, что подтверждает принцип суперпозиции и корректность модели.

2. Задание 2. Одноканальная система в форме представления ВСВ

1. Определение передаточной функции $W(p)$ и канонических форм ВСВ

Для исходного дифференциального уравнения системы (Вариант 3) передаточная функция имеет вид:

$$W(p) = \frac{24p^2 + 27p + 9}{p^3 + 8p^2 + 19p + 12}$$

где параметры полиномов:

- Знаменатель: $a_3 = 1,\ a_2 = 8,\ a_1 = 19,\ a_0 = 12$
- Числитель: $b_2 = 24,\ b_1 = 27,\ b_0 = 9$
- Относительный порядок системы: $r = n - m = 3 - 2 = 1$, следовательно, коэффициент прямого прохождения $d = 0$.

а) Каноническая управляемая форма ВСВ

Матрицы пространства состояний определяются непосредственно по коэффициентам передаточной функции:

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_c = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 27 & 24 \end{bmatrix}, \quad D_c = [0]$$

б) Каноническая диагональная форма ВСВ

Корни характеристического полинома (полюсы системы):

$$p_1 = -1, \quad p_2 = -3, \quad p_3 = -4$$

Разложение передаточной функции на сумму простейших дробей:

$$W(p) = \frac{\beta_1}{p - p_1} + \frac{\beta_2}{p - p_2} + \frac{\beta_3}{p - p_3} = \frac{1}{p + 1} + \frac{-72}{p + 3} + \frac{95}{p + 4}$$

Следовательно, матрицы системы в диагональной канонической форме имеют вид:

$$A_d = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_d = \begin{bmatrix} 1 & -72 & 95 \end{bmatrix}, \quad D_d = [0]$$

2. Моделирование систем и расчет начальных условий

Моделирование выполняется при $u(t) = 1(t)$ и заданных начальных условиях выхода:

$$y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0.7, \quad \ddot{y}(0) = 0.3.$$

Связь начальных условий выхода с вектором состояния устанавливается соотношением

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ \dot{y}(0) \\ \ddot{y}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} x(0),$$

которое следует из условия $u(-0) = 0$ и $D = 0$.

а) Каноническая управляемая форма

Для матриц

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix}, \quad C_c = \begin{bmatrix} 9 & 27 & 24 \end{bmatrix}$$

вычислим произведения:

$$C_c A_c = \begin{bmatrix} -288 & -447 & -165 \end{bmatrix}, \quad C_c A_c^2 = \begin{bmatrix} 1980 & 2847 & 873 \end{bmatrix}.$$

Система уравнений для $x_c(0)$ принимает вид:

$$\begin{bmatrix} 9 & 27 & 24 \\ -288 & -447 & -165 \\ 1980 & 2847 & 873 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c1}(0) \\ x_{c2}(0) \\ x_{c3}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix}.$$

Решение системы:

$$x_c(0) = \begin{bmatrix} 0.4576 \\ -0.4249 \\ 0.3481 \end{bmatrix}.$$

б) Каноническая диагональная форма

Для матриц

$$A_d = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, \quad C_d = \begin{bmatrix} 1 & -72 & 95 \end{bmatrix}$$

вычислим произведения:

$$C_d A_d = \begin{bmatrix} -1 & 216 & -380 \end{bmatrix}, \quad C_d A_d^2 = \begin{bmatrix} 1 & -648 & 1520 \end{bmatrix}.$$

Система уравнений для $x_d(0)$ принимает вид:

$$\begin{bmatrix} 1 & -72 & 95 \\ -1 & 216 & -380 \\ 1 & -648 & 1520 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{d1}(0) \\ x_{d2}(0) \\ x_{d3}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix}.$$

Решение системы:

$$x_d(0) = \begin{bmatrix} 2.869 \\ 0.0542 \\ 0.0214 \end{bmatrix}.$$

2.1. Схемы моделирования канонических форм ВСВ

На основе полученных матриц пространства состояний в среде MATLAB/Simulink были построены схемы моделирования одномерной системы. В соответствии с требованиями пункта 2 Задания 2 на схемах в явном виде выделены и обозначены каналы переменных состояния $x_i(t)$, соответствующие выходам соответствующих интеграторов:

1. **Каноническая управляемая форма (рис. 7):** реализована последовательным соединением трех интеграторов с цепями обратных связей по коэффициентам характеристического полинома ($a_0 = 12$, $a_1 = 19$, $a_2 = 8$) и прямыми связями на сумматор выхода по коэффициентам числителя ($b_0 = 9$, $b_1 = 27$, $b_2 = 24$). Переменные состояния обозначены справа налево: x_1, x_2, x_3.
2. **Каноническая диагональная форма (рис. 8):** реализована в виде трех параллельных элементарных динамических каналов первого порядка с полюсами $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -3$, $\lambda_3 = -4$ в обратных связях и масштабными коэффициентами $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = -72$, $\beta_3 = 95$ в цепях формирования выходного сигнала $y(t)$.

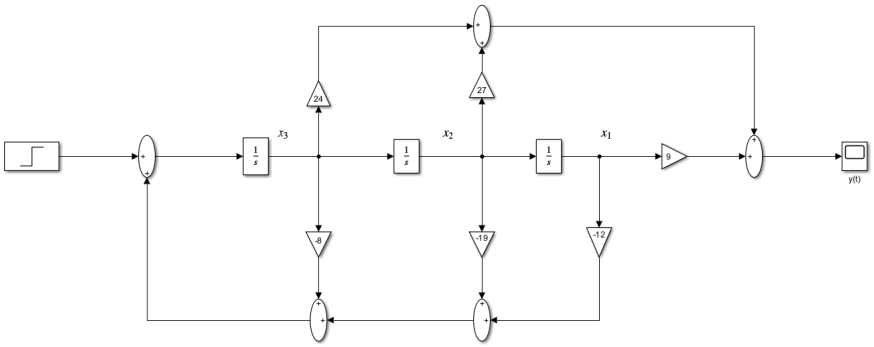


Рис. 7: Схема моделирования системы в канонической управляемой форме ВСВ

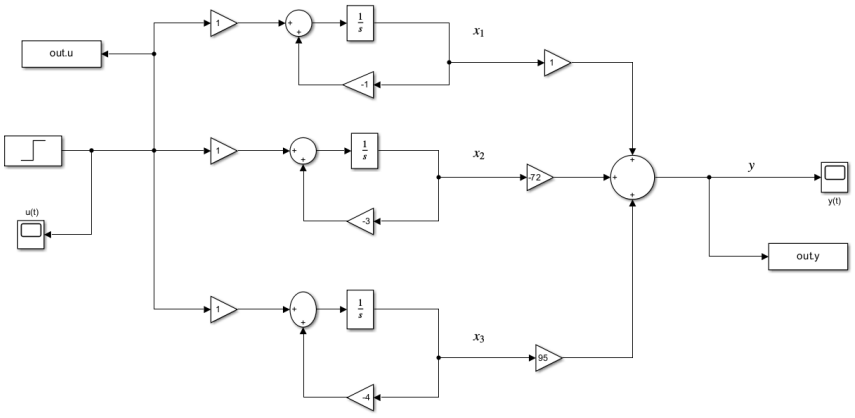


Рис. 8: Схема моделирования системы в канонической диагональной форме ВСВ

2.2. Сравнительный анализ моделей ВВ и ВСВ

Начальные значения интеграторов, найденные из соотношения $y^{(i)}(0) = CA^i x(0)$ и структуры схем:

- Модель ВВ: $x_1(0) = 24.9$, $x_2(0) = 8.7$, $x_3(0) = 1$;

- Управляемая форма ВСВ: $x_c(0) = [0.4576,\ -0.4249,\ 0.3481]^T$;
- Диагональная форма ВСВ: $x_d(0) = [2.8699,\ 0.0590,\ 0.0366]^T$.

Сравнительный график переходных процессов приведен на рис. 9.



Рис. 9: Сравнение переходных процессов $y(t)$ моделей ВВ и ВСВ

Вывод: Полное совпадение кривых на всем интервале моделирования подтверждает математическую эквивалентность форм представления ВВ и ВСВ, а также правильность аналитического расчета начальных условий. При $t \to \infty$ процесс сходится к установившемуся значению $y_{\text{уст}} = W(0) = 9/12 = 0.75$.

3. Задание 3. Многоканальная система в форме представления ВВ

1. Математическая модель системы

В соответствии с вариантом 3, двухканальная динамическая система описывается следующей системой операторных уравнений:

$$\begin{cases}(p+16)y_1(t)+(p+7)y_2(t)=9u_1(t)+3u_2(t),\\(p+3)y_1(t)+(p+8)y_2(t)=1u_1(t)+8u_2(t).\end{cases}$$

Запишем модель системы в матричной операторной форме:

$$A(p)y(t)=B(p)u(t),$$

где матрицы операторов имеют вид:

$$A(p)=\begin{pmatrix}p+16 & p+7\\ p+3 & p+8\end{pmatrix},\quad B(p)=\begin{pmatrix}9 & 3\\ 1 & 8\end{pmatrix},\quad y(t)=\begin{pmatrix}y_1(t)\\ y_2(t)\end{pmatrix},\quad u(t)=\begin{pmatrix}u_1(t)\\ u_2(t)\end{pmatrix}.$$

Связь между векторами выходов и входов определяется передаточной матрицей $W(p)$:

$$y(t)=W(p)u(t)=A^{-1}(p)B(p)u(t).$$

Определитель матрицы собственного оператора $A(p)$:

$$\det A(p)=(p+16)(p+8)-(p+7)(p+3)=(p^2+24p+128)-(p^2+10p+21)=14p+107.$$

Обратная матрица операторов $A^{-1}(p)$ равна:

$$A^{-1}(p)=\frac{1}{14p+107}\begin{pmatrix}p+8 & -(p+7)\\ -(p+3) & p+16\end{pmatrix}.$$

Передаточная матрица системы $W(p)$ получается путем матричного умножения:

$$W(p)=\frac{1}{14p+107}\begin{pmatrix}p+8 & -(p+7)\\ -(p+3) & p+16\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9 & 3\\ 1 & 8\end{pmatrix}=\frac{1}{14p+107}\begin{pmatrix}8p+65 & -5p-32\\ -8p-11 & 5p+119\end{pmatrix}.$$

Передаточные функции отдельных каналов связи:

$$W_{11}(p)=\frac{(p+8)\cdot 9-(p+7)\cdot 1}{14p+107}=\frac{8p+65}{14p+107},$$

$$W_{12}(p)=\frac{(p+8)\cdot 3-(p+7)\cdot 8}{14p+107}=\frac{-5p-32}{14p+107},$$

$$W_{21}(p)=\frac{-(p+3)\cdot 9+(p+16)\cdot 1}{14p+107}=\frac{-8p-11}{14p+107},$$

$$W_{22}(p)=\frac{-(p+3)\cdot 3+(p+16)\cdot 8}{14p+107}=\frac{5p+119}{14p+107}.$$

Выходные сигналы многоканальной системы определяются соотношениями:

$$\begin{cases}y_1(t)=W_{11}(p)[u_1(t)]+W_{12}(p)[u_2(t)]=\dfrac{8p+65}{14p+107}[u_1(t)]+\dfrac{-5p-32}{14p+107}[u_2(t)],\\ y_2(t)=W_{21}(p)[u_1(t)]+W_{22}(p)[u_2(t)]=\dfrac{-8p-11}{14p+107}[u_1(t)]+\dfrac{5p+119}{14p+107}[u_2(t)].\end{cases}$$

2. Моделирование в MATLAB/Simulink и анализ результатов

Для моделирования многоканальной системы в среде MATLAB/Simulink была построена схема на основе блоков передаточных функций `Transfer Fcn` и сумматоров (рис. 10).

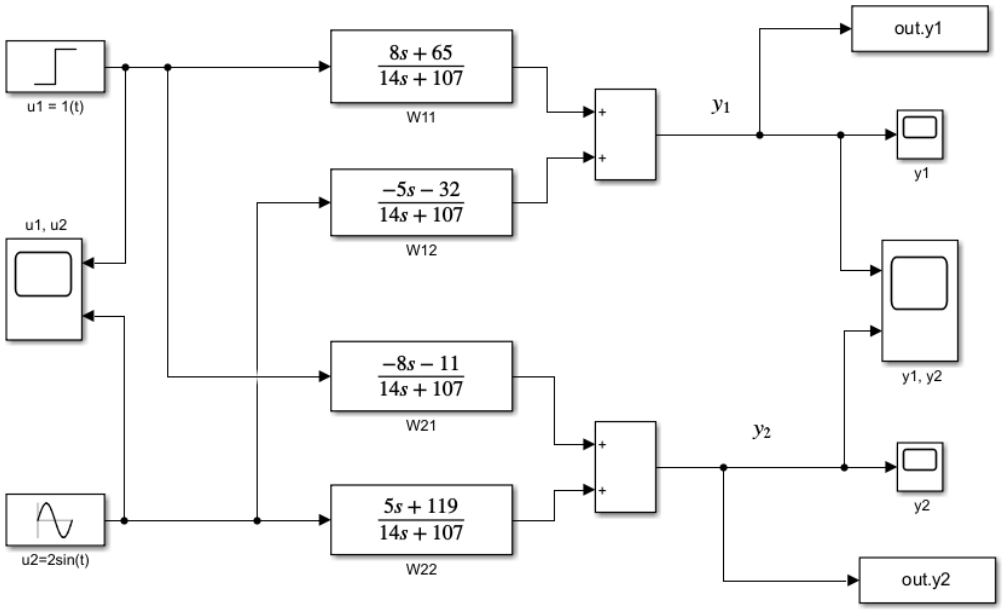


Рис. 10: Схема моделирования многоканальной системы в форме ВВ (вариант 3)

Моделирование выполнено при нулевых начальных условиях и входных воздействиях:

- $u_1(t) = 1(t)$ — ступенчатый сигнал;
- $u_2(t) = 2\sin(t)$ — гармонический сигнал ($\omega = 1$ рад/с, амплитуда $A = 2$).

Графики входных воздействий и выходных сигналов представлены на рисунках 11 и 12.



Рис. 11: Входные воздействия: $u_1(t) = 1(t)$, $u_2(t) = 2\sin(t)$

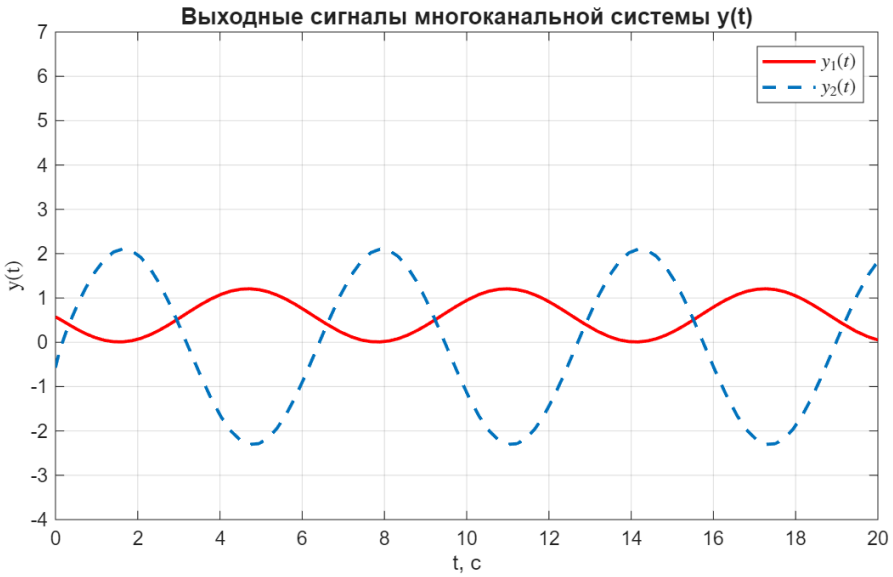


Рис. 12: Выходные сигналы многоканальной системы $y_1(t)$ и $y_2(t)$

Анализ графиков выходных сигналов

По графикам (рис. 12) видно:

- В установившемся режиме выходы совершают синусоидальные колебания с периодом $T \approx 6.28$ с (соответствует $u_2(t)$).
- Диапазоны изменения сигналов: $y_1 \in [0;\ 1.2]$, $y_2 \in [-2.3;\ 2.1]$.

Вывод

В ходе выполнения задания была получена передаточная матрица двухканальной системы $W(p)$ и построена соответствующая схема моделирования на базе блоков `Transfer Fcn`. Результаты моделирования подтверждают асимптотическую устойчивость системы: переходный процесс быстро затухает, после чего на выходах устанавливаются незатухающие синусоидальные колебания с частотой входного сигнала $u_2(t)$ ($\omega = 1$ рад/с), смещенные относительно нуля под действием постоянного ступенчатого воздействия $u_1(t) = 1(t)$.

4. Задание 4. Многоканальная система в форме представления ВСВ

4.1. Построение математической модели и схемы моделирования

Согласно варианту 3 (табл. 4 методических указаний), матрицы параметров многоканальной динамической системы в форме «вход–состояние–выход» (ВСВ) имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Математическая модель системы в векторно-матричной форме пространства состояний записывается как:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t) + Du(t). \end{cases}$$

С учетом $D = 0$ и размерностей векторов $x(t) = [x_1(t), x_2(t)]^T$, $u(t) = [u_1(t), u_2(t)]^T$, $y(t) = [y_1(t), y_2(t)]^T$, запишем систему в развернутом матричном виде:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}. \end{cases}$$

Перемножив матрицы, получаем систему дифференциальных уравнений состояния и уравнений выхода:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) + 3u_1(t) + 2u_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) - x_2(t) + 5u_1(t) + 7u_2(t), \\ y_1(t) = 3x_1(t) + 7x_2(t), \\ y_2(t) = x_1(t) + 4x_2(t). \end{cases}$$

На основе полученной системы уравнений в среде MATLAB/Simulink была построена схема моделирования (рис. 13), на которой в явном виде обозначены каналы переменных состояния $x_1(t)$ и $x_2(t)$.

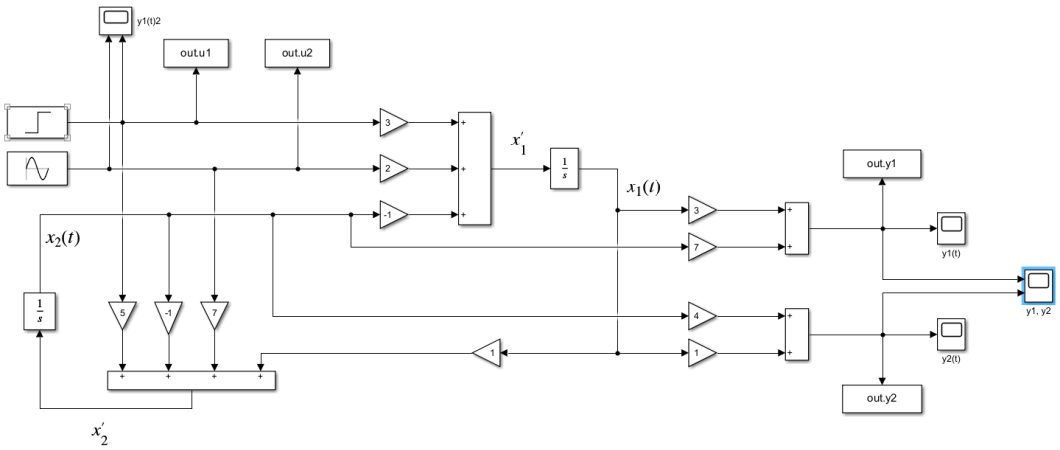


Рис. 13: Схема моделирования многоканальной системы в форме ВСВ (вариант 3)

4.2. Результаты моделирования

Моделирование проведено при нулевых начальных условиях $x_1(0) = x_2(0) = 0$ и входных воздействиях:

$$u_1(t) = 1(t), \quad u_2(t) = 2\sin(t).$$

Графики входных воздействий и выходных сигналов представлены на рисунках 14 и 15.

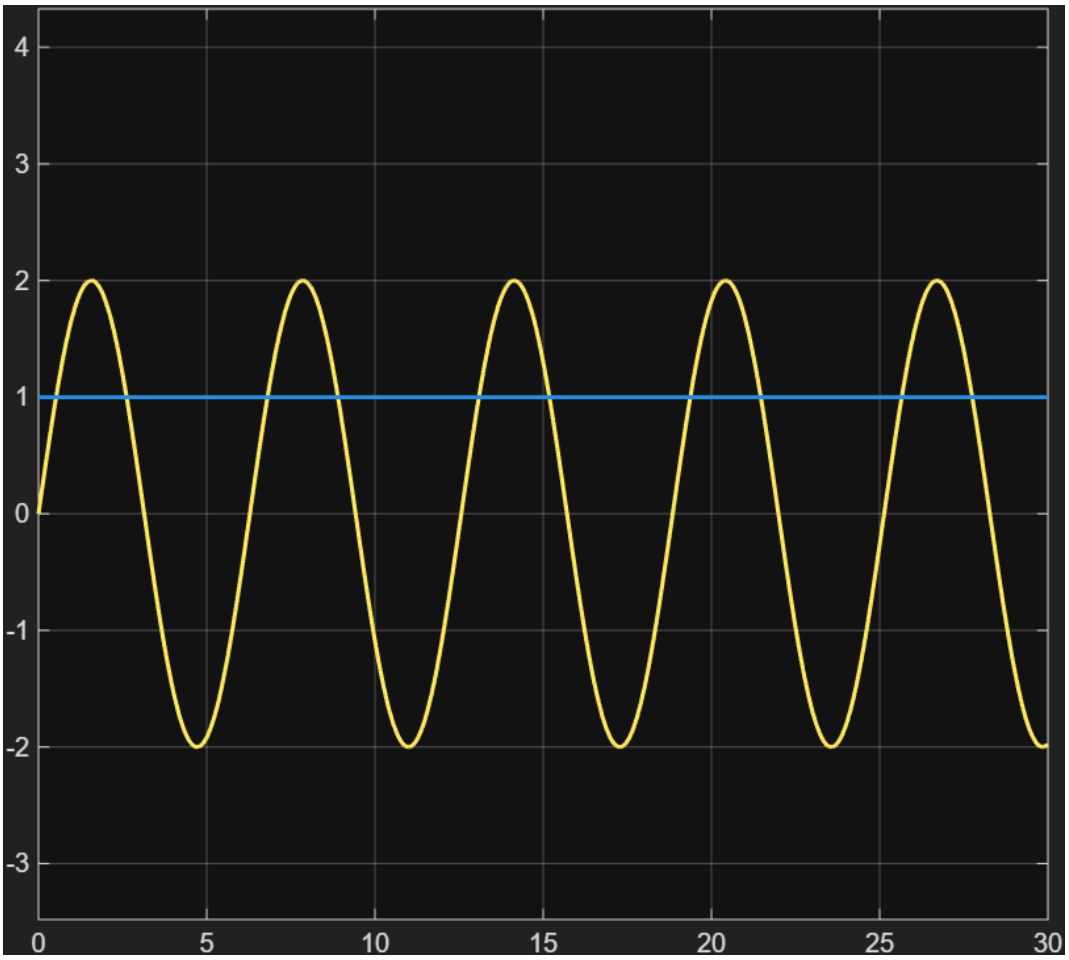


Рис. 14: Входные воздействия многоканальной системы: $u_1(t) = 1(t)$, $u_2(t) = 2\sin(t)$

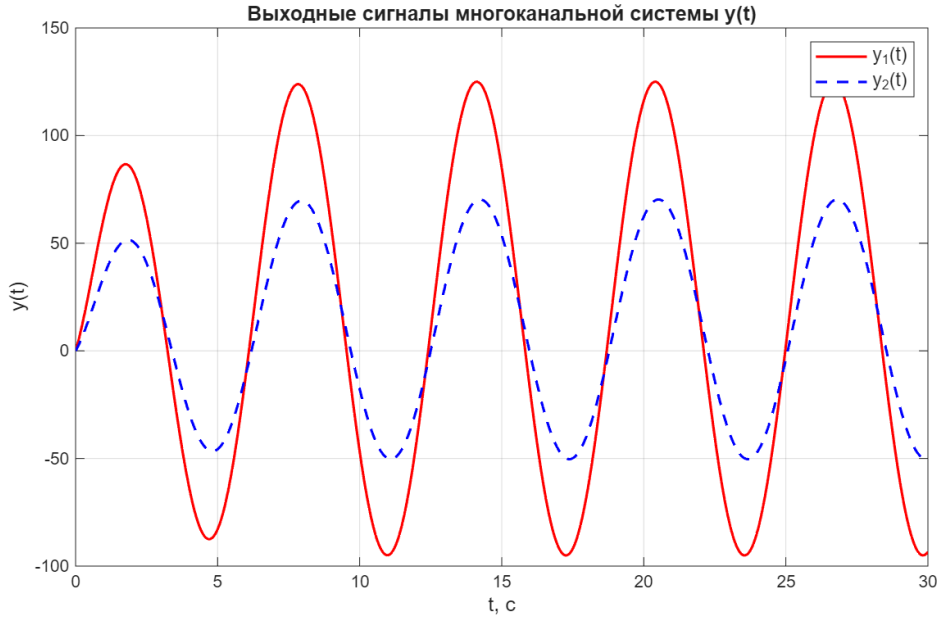


Рис. 15: Выходные сигналы многоканальной системы $y_1(t)$ и $y_2(t)$ при $D = 0$

Анализ графиков выходных сигналов

По графикам (рис. 15) видно:

- Переходный процесс затухает за время около 6 с.
- В установившемся режиме выходы совершают синусоидальные колебания с периодом $T \approx 6.28$ с.
- Из-за сигнала $u_1(t) = 1(t)$ графики смещены по вертикали: $y_1 \in [-95; 125]$, $y_2 \in [-50; 70]$.

Вывод

В ходе выполнения задания были решены следующие практические задачи:

1. На основе матриц пространства состояний A, B, C при $D = 0$ была составлена система дифференциальных уравнений Коши и построена схема моделирования в среде MATLAB/Simulink с явным выделением каналов переменных состояния $x_1(t)$ и $x_2(t)$.
2. Проведено численное моделирование многоканальной системы при одновременной подаче ступенчатого $u_1(t) = 1(t)$ и гармонического $u_2(t) = 2\sin(t)$ входных воздействий.
3. Получены графики выходных процессов $y_1(t)$ и $y_2(t)$, подтверждающие работоспособность построенной схемы моделирования. Установлено, что форма представления ВСВ позволяет непосредственно отслеживать внутренние координаты динамической системы в отличие от скалярного описания «вход–выход».

5. Заключение

В ходе работы исследованы линейные динамические системы в формах ВВ и ВСВ:

1. **Принцип суперпозиции (Задание 1):** Подтверждена линейность системы: полная реакция точно равна сумме вынужденной и свободной составляющих ($y(t) = y_1(t) + y_2(t)$).
2. **Эквивалентность форм ВСВ (Задание 2):** Доказано, что формы ВВ, управляемая и диагональная ВСВ математически эквивалентны — их переходные процессы полностью совпадают при корректном пересчете начальных условий.
3. **Расчет начальных условий:** Верифицировано соотношение $y^{(i)}(0) = CA^i x(0)$ при $u(-0) = 0$, необходимое для перевода условий по выходу в вектор состояния.
4. **Многоканальные системы (Задания 3 и 4):** Освоено моделирование MIMO-систем через передаточные матрицы $W(p)$ и уравнения Коши. Теоретические расчеты амплитуд, частот и статических смещений полностью подтверждены моделированием в Simulink.